

Курсова задача 3

1. Да се построи Оптимален Композиционен План за 3 (три) фактора в кодирани и натурални стойности.
2. Да се симулира построения план в програмата SmartWeld и да се снимат данните за дължината на стопената зона (y_1) и ширината на стопената зона (y_2).

Входните параметри са:

- z_1 – скорост на заваряване
 - z_2 – мощност на електронния лъч
 - z_3 – дебелина на пластините.
3. Да се оценят регресионни модели за двата изходни параметъра.
 4. Да се представят графично, чрез контурни графики, на които дебелината на пластината е $x_3 = 0$ и да се коментират спрямо графиките, кога стопената зона е:
 - Най-дълга;
 - Най-къса;
 - Най-широка;
 - Най-тясна.

Материалът, който ще се изследва е: мед 110 (110 copper)

Входните параметри се изменят в следните граници:

$$20 \leq z_1 \leq 60; \quad 2000 \leq z_2 \leq 5000; \quad 1.5 \leq z_3 \leq 3$$